

PSP Actividad DUAL

A continuación mostramos la relación existente entre las actividades planteadas en el proyecto que son realizadas en la fase de alternancia. **Todas ellas corresponden al RA4 y el RA5** del módulo.

1. Desarrollo de un servicio REST sencillo (RA4)

1. Utiliza el **framework que se emplee en la empresa** (por ejemplo, Spring Boot, Flask, Express, etc.). Si la empresa no utiliza ninguno, **realízalo con Spring Boot**.
2. Crea una **aplicación con una pequeña API REST** que gestione información (por ejemplo, lista de productos, tareas, empleados o reservas).
3. Implementa las operaciones básicas sobre esa información: **listar, añadir, modificar y eliminar** elementos (endpoints tipo **GET, POST, PUT, DELETE**).
4. Prueba las operaciones con Postman o navegador y documenta brevemente las rutas y resultados.
5. Añade un pequeño informe o README explicando el funcionamiento general del servicio y las pruebas realizadas.

2. Añadir medidas básicas de seguridad al servicio REST (RA5)

1. Utilizando el mismo servicio creado en el RA4, implementa un sistema de autenticación sencillo, con nombre de usuario y contraseña (simulado o real).
2. Restringe el acceso a algunas rutas (por ejemplo, solo usuarios autenticados pueden crear, modificar o eliminar registros).
3. Aplica validación de datos en las peticiones (por ejemplo, que los campos no estén vacíos o cumplan un formato).
4. Documenta las medidas de seguridad aplicadas y muestra capturas del funcionamiento: acceso permitido y acceso denegado.
5. Incluye un breve informe (README o PDF) explicando las decisiones tomadas y cómo el sistema protege la información.

Nota importante:

En el caso de que en la empresa donde se realicen las prácticas **ya se trabajen estas actividades (o actividades de naturaleza similar)** y/o **se desarrollen parcial o totalmente los Resultados de Aprendizaje (RA)** mencionados, **no será necesario entregar las actividades propuestas en este módulo.**

En su lugar, el alumnado deberá **entregar obligatoriamente:**

- **Un informe detallado** en el que se indique:
 - Qué **actividades reales de la empresa** se corresponden con cada RA.
 - **Dónde y cómo** se trabajan dichos RA (tareas concretas, tecnologías, metodologías, responsabilidades del alumno, etc.).
 - Evidencias claras de que los RA se desarrollan de forma efectiva durante las prácticas.
- **Preferiblemente, un repositorio en GitHub (o similar)** que sirva como **resumen técnico**, donde se recojan:
 - Código desarrollado.
 - Estructura del proyecto.
 - Breve documentación o README explicativo.
 - Ejemplos representativos del trabajo realizado.

Si la documentación presentada es **suficiente, clara y verificable**, **quedarán convalidadas las actividades correspondientes**, considerándose los RA como **correctamente trabajados y evaluados**.

PSP RA Trabajados

RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red.
- b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su funcionamiento.
- c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
- d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes.

- e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio.
- f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
- g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.

Criterios de evaluación:

- h) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.
- i) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.
- j) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas
- k) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.
- l) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada.
- m) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.
- n) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión de información.
- o) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.